



姓名 姜凡
电话 15352031672
邮箱 jiangfan@stu.ynu.edu.cn
教育背景 云南大学 智能科学与技术（本科）
在读时间 2023.09 - 2027.07
学业表现 综合成绩排名：2/92（90.14）



科研经历

The Journal of Supercomputing (Springer, SCI, 已返修) | Improved UNETR++ for 3D Medical Image Segmentation

►（第一作者）

- **模型创新**：提出 Skip-Conv Refinement (SCR) 模块，在编码器-解码器跳跃连接中嵌入轻量卷积块校准跨级特征分布；设计 Position-Pre-fusion Strategy (PPS)，重排 EPA 中残差融合与位置编码注入顺序，避免位置先验污染语义特征。
- **实验结果**：在 Synapse 多器官 CT 上 DSC 达 87.94%、HD95 降至 7.51mm，较 UNETR++ 提升 0.72% DSC、降低 0.72mm HD95；在 ACDC 心脏 MRI 与 BraTS 脑肿瘤 MRI 上取得一致提升。代码已开源。

ICIC 2026 (CCF-C) | SLRNet: Super Lightweight Residual Network for Real-Time Image Dehazing ►（第二作者）

- **核心架构**：提出超轻量级残差网络 SLRNet，设计自适应特征单元，采用非对称通道分割策略——半数通道深度可分离卷积变换，其余通道通过全局上下文 Sigmoid 门控自适应重校准，仅对半数通道计算，效率与表征能力兼顾。
- **性能指标**：参数量较竞品减少 10-25 倍，支持毫秒级实时处理；合成-真实域迁移泛化性强，仅凭合成数据训练即可在真实场景超越计算量大 10 倍的对比方法。

其它学术成果 | 计算机软件著作权 2 项

项目经历

校瞳——极端天气下基于图像融合的校园安防系统（主持人, 大学生创新创业国家级项目）

- **系统架构**：主导设计多模态图像融合与实时检测系统，引入光辨识感知模块实现光照自适应融合，结合 Transformer 进行全局-局部协同特征提取，并采用高斯差分 (DoG) 高频信息补偿，将红外与可见光图像深度融合，提升暴雨、雾霾、夜间等恶劣环境下的成像质量。
- **算法实现**：基于 YOLOv8 优化目标检测，引入人体姿态估计 (AlphaPose/OpenPose) 构建实时骨架检测子系统，实现摔倒、拥挤等异常行为识别；设计多级动态报警阈值体系，针对特定目标、群体异常、重大险情触发差异化预警。

个人私域 AI 文件管理系统（主持人, 大学生创新创业校级项目）

- **系统架构**：主持开发全栈智能文件管理平台，后端采用 Spring Boot 框架，前端使用 Vue 框架，集成 GPT 大语言模型 API，实现基于自然语言交互的智能文件管理与知识库构建。
- **核心功能**：设计并实现 AI 知识库对话、文件智能导入、知识库个性化创建等模块。用户可通过对话式界面查询文件内容、自动归类文档、检索知识库信息；系统支持上传文本/PDF/图片等文件，自动提取关键词与语义信息，实现智能化知识管理。

手舞指尖——智能手语学习系统（成员, 计算机设计大赛三等奖）

- **项目概述**：参与开发面向听障人士及手语学习者的智能交互系统，通过人工智能技术降低手语学习门槛，提升沟通效率。
- **技术实现**：基于人工智能应用方向，利用计算机视觉与深度学习算法构建手语识别模型，实现对手语动作的实时捕捉与语义翻译；设计交互式学习模块，辅助完成从基础词汇到复杂句式的渐进式学习。

项目成果 | 基于 YOLO 的扑克牌目标检测与实时状态追踪系统 (github 获 20star) , 京渝图册小程序 (独立全栈, 已上线)

竞赛与获奖

竞赛奖项

- 睿抗机器人开发者大赛 (RAICOM) 全国一等奖
- ICPC 国际大学生程序设计竞赛银奖
- 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛个人全国二等奖
- 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国三等奖
- 全国大学生计算机挑战赛全国三等奖

荣誉

- 近代科学家奖学金
- 国家励志奖学金
- 校级一等奖学金

技能

编程与工具

Python、C/C++、Git、Linux、Docker、MySQL、Ollama、Overleaf

数据与可视化

Adobe Illustrator、Origin、（数据分析与可视化）

机器学习与深度学习

Scikit-learn、PyTorch、（算法实现、模型复现与对比实验）

学术写作与管理

LaTeX（学术排版）、Zotero（文献管理）

语言能力

CET-4